Gaya di Sekitar Kita

Sains · IPAS · Fase B · Kelas 3, 4 · 20 soal

1	C	5	D	9	B	13	D	17	C
2	B	6	A	10	C	14	A	18	D
3	C	7	C	11	D	15	C	19	C
4	D	8	A	12	A	16	B	20	B

1. MUDAH

Gaya adalah ....

Jawaban: **C. dorongan atau tarikan**

Setiap kali kita mendorong atau menarik sesuatu, kita memberi gaya.

---

2. MUDAH

Benda yang ditarik magnet adalah ....

Jawaban: **B. paku besi**

Magnet menarik benda dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Paku terbuat dari besi.

---

3. MUDAH

Buah mangga yang matang jatuh ke tanah karena ....

Jawaban: **C. gaya gravitasi**

Bumi menarik semua benda ke bawah. Tarikan ini disebut gaya gravitasi.

---

4. MUDAH

Kutub utara magnet didekatkan ke kutub utara magnet lain. Yang terjadi adalah ....

Jawaban: **D. tolak-menolak**

Kutub sejenis tolak-menolak. Kutub utara dan selatan tarik-menarik.

5. MUDAH

Kegiatan yang memakai gaya otot adalah ....

Jawaban: **D. mengayuh sepeda**

Mengayuh sepeda memakai tenaga dari otot kaki.

6. SEDANG

Plastisin yang diremas berubah bentuk. Ini menunjukkan bahwa gaya dapat ....

Jawaban: **A. mengubah bentuk benda**

Salah satu pengaruh gaya adalah mengubah bentuk benda, seperti saat meremas plastisin atau menekan kasur.

7. SEDANG

Kiper menangkap bola yang meluncur ke gawang. Pengaruh gaya yang terjadi adalah ....

Jawaban: **C. benda bergerak menjadi diam**

Bola yang sedang bergerak dihentikan oleh gaya dari tangan kiper.

8. SEDANG

Ban sepeda dibuat beralur (kasar). Tujuannya adalah ....

Jawaban: **A. memperbesar gaya gesek supaya tidak mudah tergelincir**

Alur membuat permukaan kasar sehingga gesekan dengan jalan besar. Ban mencengkeram jalan dan tidak mudah selip, apalagi saat jalan basah.

9. SEDANG

Rantai sepeda diberi oli supaya ....

Jawaban: **B. gaya geseknya kecil dan rantai mudah berputar**

Oli adalah pelumas. Pelumas memperkecil gesekan antarbagian rantai sehingga kayuhan lebih ringan dan rantai awet.

10. SEDANG

Contoh pemanfaatan gaya pegas adalah ....

Jawaban: **C. ketapel**

Karet ketapel yang ditarik akan kembali ke bentuk semula sambil melontarkan batu. Itu gaya pegas.

11. SULIT

Kelereng digelindingkan dengan dorongan yang sama di lantai keramik dan di karpet. Kelereng di karpet lebih cepat berhenti karena ....

Jawaban: **D. gaya gesek di karpet lebih besar**

Permukaan karpet lebih kasar sehingga gesekannya lebih besar. Gaya gesek melawan gerak, jadi kelereng cepat berhenti.

12. SULIT

Sebuah klip kertas diletakkan di atas selembar kertas. Magnet digerakkan di bawah kertas, dan klip ikut bergerak. Ini menunjukkan bahwa ....

Jawaban: **A. gaya magnet dapat menembus kertas**

Magnet bisa menarik tanpa menyentuh dan gaya magnet bisa menembus benda tipis seperti kertas, kain, dan air.

13. SULIT

Kaleng minuman dari aluminium dan kaleng susu dari besi tercampur di tempat daur ulang. Cara cepat memisahkannya adalah ....

Jawaban: **D. memakai magnet besar, karena hanya kaleng besi yang tertarik**

Besi ditarik magnet, aluminium tidak. Tempat daur ulang memakai magnet besar untuk memisahkan logam dengan cepat.

14. SULIT

Astronaut bisa melompat jauh lebih tinggi di Bulan daripada di Bumi karena ....

Jawaban: **A. gravitasi Bulan jauh lebih kecil**

Gravitasi Bulan sekitar seperenam gravitasi Bumi. Gravitasinya tetap ada, makanya astronaut tetap turun lagi, hanya lebih pelan.

15. SULIT

Dalam percobaan meluncurkan mobil mainan di atas handuk, kertas, dan plastik, hal yang harus dibuat SAMA adalah ....

Jawaban: **C. mobil, kemiringan papan, dan titik awal**

Hanya alasnya yang dibedakan. Kalau mobil atau kemiringan juga berubah, kita tidak tahu apakah jaraknya berubah karena alas atau karena hal lain.

16. PENALARAN

Lantai kamar mandi sering dibuat dari keramik kasar, bukan keramik mengilap. Alasannya adalah ....
Jawaban: **B. gesekan lebih besar sehingga kaki tidak mudah terpeleset saat lantai basah**

Air membuat gesekan kecil. Keramik kasar menambah gesekan sehingga lebih aman, terutama untuk anak-anak dan lansia.

17. PENALARAN

Dua anak menarik tali dari arah berlawanan dengan gaya yang sama besar. Apa yang terjadi pada tali?
Jawaban: **C. tali tidak bergerak, karena kedua gaya sama besar dan berlawanan**

Gaya yang sama besar tapi berlawanan arah saling meniadakan. Tali baru bergerak kalau salah satu anak menarik lebih kuat.

18. PENALARAN

Rem sepeda bekerja dengan menjepit roda. Kalau karet rem sudah aus dan licin, apa akibatnya?
Jawaban: **D. sepeda sulit berhenti, karena gaya gesek antara rem dan roda kecil**

Rem bekerja memakai gaya gesek. Karet yang aus menghasilkan gesekan kecil, sehingga jarak berhentinya jauh. Itu berbahaya, jadi rem harus diperiksa.

19. PENALARAN

Raka menyimpulkan, "Semua logam ditarik magnet." Benda mana yang bisa membuktikan Raka keliru?
Jawaban: **C. kaleng minuman aluminium**

Aluminium adalah logam, tapi tidak ditarik magnet. Satu contoh ini cukup untuk menunjukkan bahwa tidak semua logam ditarik magnet.

20. PENALARAN

Mengapa air sungai selalu mengalir dari pegunungan ke laut, tidak sebaliknya?
Jawaban: **B. gaya gravitasi menarik air ke tempat yang lebih rendah**

Gravitasi menarik air ke bawah, jadi air bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Laut berada di tempat paling rendah.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.